Aşağıda, metindeki temel konuları kapsayacak şekilde hazırlanmış 50 soruluk bir test yer almaktadır. Her sorunun altında doğru cevap (Anahtar) belirtilmiştir. Soruları ve cevapları dilediğiniz gibi kopyalayıp kullanabilirsiniz.

==========

1) Aşağıdaki avantajlardan hangisi Savurma (Santrifüj) Döküm yöntemi için yanlıştır?
A) Maça kullanmadan içi boş parçalar üretilebilir.
B) Yoğun ve temiz bir iç yapı elde edilir.
C) Şekil çeşitliliği çok geniştir, her türlü parça biçimine uygundur.
D) Yolluk sistemi kullanımına gerek duyulmaz.

Cevap: C
(Açıklama: Savurma dökümünün temel eksilerinden biri “dökülebilen parça biçimlerinin sınırlı olmasıdır.”)

---

2) Savurma Dökümünde yoğunlukları farklı bileşenlerin ayrışması (segregasyon) hangi durumda daha belirgin olur?
A) Sıcaklık çok düşükse
B) Kalıbın döndürme hızı çok yüksekse
C) Kalıbın döndürme hızı çok düşükse
D) Kısa süreli döndürmede

Cevap: C
(Açıklama: Düşük dönme hızı, ağırlık farkı olan alaşım elementlerinin eksen doğrultusunda ayrışmasını kolaylaştırır.)

---

3) Döküm (Yolluk Sistemi) konusunda “Batak” teriminin işlevi nedir?
A) Kalıbın alt bölümünü tutan mandaldır.
B) Huniye düzgün metal akışı ve kısmen cüruf tutma işlevi görür.
C) Besleyicilerin boyunu ayarlayan parçadır.

D) Sıvı metali soğutmak için kullanılan bir bölümdür.

Cevap: B

---

4) Yolluk sisteminde kesitlerin sırayla azalması neden istenir?
A) Hurdaya ayrılacak metal miktarını artırmak için
B) Sıvı metal akışını yavaşlatmak için
C) Akış hızını ve dolayısıyla kalıp dolumunu kontrol altında tutmak, cürufun üstte kalmasını sağlamak için
D) Döküm sıcaklığını düşürmek için

Cevap: C

---

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi somunlar için doğrudur?
A) Sadece kare biçimde üretilirler.
B) Mukavemet sınıfları daima 5.8 olarak sabittir.
C) İç yüzeyine vida açılmış, dış yüzeyi altıgen, kare veya farklı olabilir.
D) Somunlar kaynamayla birleştirilir.

Cevap: C

---

6) Metrik somunlarda “M12” ifadesi neyi belirtir?
A) Somunun ağırlığını (12 gram)
B) Somunun iç diş ana nominal çapının 12 mm olduğunu
C) Somunun çekme mukavemetinin 12 MPa olduğunu

D) Somunun altıgen köşelerinin 12 mm olduğunu

Cevap: B

---

7) Silindirik pimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Boru tipi yaylı pim diye bir türleri de vardır.
B) Konik pimler kesinlikle dişlidir.
C) Paslanmaz pim ve dış vidalı konik pim gibi türleri bulunur.
D) Montaj konumunu sabitlemek veya parça konumlandırmak amacıyla kullanılabilirler.

Cevap: B
(Açıklama: Konik pimler her zaman dişli olmak zorunda değildir.)

---

8) “Boru tipi yaylı pim” hangi amaçla kullanılır?
A) Sadece dekoratif amaçlı
B) Ek parçaları diş açmadan sabitlemek ve titreşime karşı dayanım sağlamak
C) Yüksek basınçlı akışkan geçişini engellemek
D) Karbonlama işlemleri için

Cevap: B

---

9) Tozaltı kaynağının avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynak yapan kişinin mutlaka maske takması gerekir.
B) Kaynak dikişi çok zayıf kalır.

C) Otomasyona ve seri üretime çok uygundur.
D) Çok kalın elektrot örtülerine ihtiyaç vardır.

Cevap: C

---

10) Tozaltı kaynağında kaynak dikişi hangi şekilde korunur?
A) Açıkta kaldığından atmosfere maruz kalır.
B) Kullanılan toz tabakası ergiyerek cüruf oluşturur ve metal banyosunu korur.
C) Özel brülör yoktur; sadece kaynak maskesi ile koruma yapılır.
D) Herhangi bir korumaya gerek yoktur.

Cevap: B

---

11) Seramik model hangi tür dökümde kullanılabilir?
A) Sadece hassas döküm
B) Basınçlı döküm
C) Basit şekilli, az sayıda parçalar için (alçı vb. malzeme)
D) Savurma döküm

Cevap: C

---

12) Dış profil dişlerine göre “yuvarlak diş” hangi amaçlarla yaygın kullanılır?
A) Ağır yük ve hareket mekanizmalarında
B) Dekoratif vidalarda

C) Yüksek hassasiyetli CNC diş millerinde
D) Sadece plastik parçalarda

Cevap: A
(Açıklama: Yuvarlak dişler, yüksek darbe veya ağır yük uygulamalarında tercih edilebilir.)

---

13) Direnç (puntolama) kaynağı aşağıdaki hangi sektörde çok yaygındır?
A) Otomotiv endüstrisi (sac gövde bağlantıları)
B) Havacılık iniş takımı dökümleri
C) Cam üretimi
D) Alçı kalıplar

Cevap: A

---

14) Direnç nokta kaynağında oluşan kaynak bölgesine ne ad verilir?
A) Pasta
B) Nugget
C) Fillet
D) Flux

Cevap: B

---

15) Hassas (Investment) dökümde “mum model” malzemesi ne yapılır?
A) Kalıcı kalıp olarak uzun süre kullanılır.

B) Bir kez kullanıldıktan sonra tekrar erir, geri dönüştürülebilir.
C) Metal kalıba konur ve yanarak cüruf oluşturur.
D) Ağır çelik dökümlerde kullanılamaz.

Cevap: B

---

16) Seramik Hassas Kabuk Döküm tekniğinde kalıp oluşumu nasıl gerçekleşir?
A) Metal kalıp açılarak sökülür.
B) Döne döne merkezkaç kuvvetiyle şekil verilir.
C) İnce seramik sıvı, mum modelin etrafını kaplar ve katılaşır.
D) Yüksek basınç uygulanır.

Cevap: C

---

17) Kalıp kumunun “yaş mukavemeti” neyi ifade eder?
A) Kalıbın 1000 °C’deki dayanımını
B) Kalıbın içinde hâlâ nem (rutubet) varken sıvı metal basıncına karşı bozulmama özelliğini
C) Kil miktarı yüksekliğini
D) Kalıbın oda sıcaklığında kuru haldeyken dayanımını

Cevap: B

---

18) Ateşe dayanıklılık hangi sıcaklık değerleriyle özellikle ilgilidir?
A) 100-200 °C

B) 500-600 °C
C) 1300 °C ve üzeri (özellikle dökme demir dökümüne yakın)
D) 7000 °C

Cevap: C

---

19) Maçalar hangi nedenle kullanılmaz?
A) İç boşluk oluşturmak
B) Parçanın ağırlığını azaltmak
C) Döküm işlemi sırasında metalin çok hızlı katılaşmasını sağlamak
D) Arzu edilen iç geometrileri (delikler, kanallar) elde etmek

Cevap: C

---

20) Maçalar pişirildikten sonra hangi özelliği kazanır?
A) Mukavemetleri düşer
B) Çok hafifler, dolayısıyla yüzdürme kuvveti artar
C) Sert ve dayanaklı hale gelir, böylece erimiş metallere karşı dayanım artar
D) Sıvı metali emerek cürufu temizlerler

Cevap: C

---

21) Oksi-Gaz kaynağında en yaygın kullanılan yanıcı gaz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Propan

B) Doğalgaz
C) Asetilen (C₂H₂)
D) Hidrojen

Cevap: C

---

22) Asetilen-oksijen aleviyle ulaşılan maksimum sıcaklık yaklaşık kaç dereceye çıkabilir?
A) 200 °C
B) 1100 °C
C) 3100 °C
D) 5000 °C

Cevap: C

---

23) Ark kaynağının temel prensibi nedir?
A) İki metal levhayı cıvatalarla sıkmak
B) Elektrik arkından gelen ısı ile metali ergitip birleştirmek
C) Yüksek basınçla metal püskürtmek
D) Kimyasal reaksiyon sonucu soğutmak

Cevap: B

---

24) Aşağıdakilerden hangisi Ark Kaynağı türlerinden biri değildir?
A) TIG Kaynağı

B) MIG/MAG Kaynağı
C) Tozaltı Kaynağı
D) Sıkma Rekor Kaynağı

Cevap: D
(Açıklama: “Sıkma rekor” bir bağlantı elemanıdır, ark kaynağı türü değildir.)

---

25) Gazaltı kaynağında MIG ile MAG arasındaki temel fark nedir?
A) MIG’de koruyucu gaz inerttir (Argon, Helyum vb.), MAG’de ise aktif gaz (CO_2 vb.) veya karışımlar kullanılır.
B) MAG’de elektrot yoktur.
C) MIG akı kullanır, MAG kullanmaz.
D) Aralarında hiçbir fark yoktur, sadece isim değişikliği vardır.

Cevap: A

---

26) Kaynak esnasında açığa çıkan UV ışınları en çok hangi organa zarar verir?
A) Kulak
B) Göz
C) Karaciğer
D) Omurilik

Cevap: B

---

27) Kaynak esnasında ortaya çıkan ozon (O_3) gazının en önemli olumsuz etkisi nedir?

A) Koku yapması
B) Nötralleştirici etkiyle kaynağı zorlaştırması
C) Solunum yollarında tahriş ve akciğer ödemine neden olması
D) Renkli alev çıkarması

Cevap: C

---

28) Makine elemanlarında mukavemet hesabında kullanılan “emniyet gerilmesi” aşağıdakilerden hangisiyle bulunur?
A) σ_em = σ_day / S
B) σ_em = S / σ_day
C) S = σ_em / σ_day
D) σ_day = σ_em / S

Cevap: A

---

29) Bir civata üzerinde “8.8” mukavemet sınıfı işareti görüldüğünde hangi sonuç doğrudur?
A) Kopma dayanımı 800 MPa, akma dayanımı 640 MPa’dır.
B) Kesinlikle paslanmaz çelik olduğu anlaşılır.
C) Bu değer sadece diş boyunu belirtir.
D) 8 mm çapında olduğu anlaşılır.

Cevap: A

---

30) Somunlar ve civatalar genel olarak hangi amaçla kullanılır?

A) Geçici, sökülebilir bağlantı yapmak
B) Döküm sırasında iç boşluk oluşturmak
C) Kalıcı ve sökülemez bağlantı
D) İzolasyon sağlamak

Cevap: A

---

31) Perçinli bağlantıların en önemli avantajı nedir?
A) Tekrar tekrar sökülüp takılabilir olması
B) Kaynak gerektirmeksizin kalıcı bağlantı sağlaması
C) Gaz sızdırmazlığının olmaması
D) Bağlantıyı tamamen hareketli hale getirmesi

Cevap: B

---

32) Kör perçin (pop rivet) hangi durumda kullanılır?
A) İki taraftan erişimin olmadığı durumlarda
B) Kalın döküm parçalarda
C) Sadece plastiklerde
D) Yüksek ısıya dayanımlı kazanlarda

Cevap: A

---

33) Metrik diş profili kaç derecelik açıya sahiptir?

A) 45°
B) 55°
C) 60°
D) 75°

Cevap: C

---

34) Whitworth diş profili açısı kaç derecedir?
A) 45°
B) 55°
C) 60°
D) 75°

Cevap: B

---

35) Kum kalıba döküm yönteminde hangi dezavantaj öne çıkar?
A) En küçük parçalar dökülemez
B) Yüzey kalitesi ve boyut hassasiyeti diğer yöntemlere göre daha düşüktür
C) Yüksek maliyetli makinelere ihtiyaç duyulur
D) Kalıp tekrar kullanılır

Cevap: B

---

36) Metal (kokil) kalıba dökümde neden hızlı soğuma elde edilir?

A) Metal kalıp, ısıyı daha iyi iletir.
B) Kalıp daima yüksek sıcaklıkta tutulur.
C) Kum katmanı eklenir.
D) İçinde su kanal sistemi yoktur.

Cevap: A

---

37) Basınçlı döküm yönteminde tipik basınç aralığı kaç atm civarındadır?
A) 0.1 – 0.5 atm
B) 1 – 2 atm
C) 10 – 80 atm
D) 200 – 300 atm

Cevap: C

---

38) Basınçlı dökümde hangi metaller tercih edilir?
A) Çok yüksek ergime sıcaklığı olan çelikler
B) Alüminyum, magnezyum, çinko, bakır alaşımları gibi 1000 °C civarı veya altında eriyenler
C) Plastik malzemeler
D) Seramik esaslı karışımlar

Cevap: B

---

39) Hassas (Mum Kalıp) dökümde yaklaşık parça ağırlığı üst sınırı genelde nedir?

A) 5 kg civarı
B) 500 kg
C) 1 ton
D) 20 ton

Cevap: A

---

40) Savurma döküm hangi tip parçalar için ideal çözümdür?
A) Silindirik, boru şeklindeki veya disk benzeri simetrik parçalar
B) Köşeli ve karmaşık çok kenarlı blok parçalar
C) Metrik vida üretimi
D) Geniş yassı saclar

Cevap: A

---

41) Savurma dökümde, kalıbın dönme hareketinin temel amacı nedir?
A) Cüruf ve gazları eksen dışına iterek temiz yüzey ve yoğun yapı elde etmek
B) Soğumayı yavaşlatmak
C) Bağlayıcı eklemek
D) Kalıbı sürekli ısıtmak

Cevap: A

---

42) Aşağıdakilerden hangisi döküm yönteminin seçimini etkilemez?

A) Üretilecek parça şekli ve boyutu
B) Parçanın mekanik özellikleri ve yüzey kalitesi gereksinimi
C) Mevsim (yaz/kış) şartları
D) Üretim adedi ve ekonomik faktörler

Cevap: C

---

43) Ark kaynağında “TIG” yöntemi hangi özellikteki elektrotu kullanır?
A) Ergiyen paslanmaz elektrot
B) Ergimeyen tungsten elektrot
C) Bakır kaplı rutilli elektrot
D) Magnezyum alaşımlı özlü tel

Cevap: B

---

44) Gazaltı kaynağında “MIG” yöntemi hangi gazı kesinlikle içermez?
A) Argon
B) Helyum
C) Karbondioksit (CO)
D) Azot

Cevap: C
(Açıklama: MIG (Metal Inert Gas) inert gazlar (Argon, Helyum). CO kullanılırsa “MAG” olur.)

---

45) Makine tasarımı aşamasında bir elemanın mukavemet hesabı yapılırken hangi durum “tam güvenilir” olarak kabul edilemez?
A) Dış kuvvetlerin her zaman sabit olduğu
B) Malzeme özelliklerinde mutlak homojenlik
C) Elemanın çalıştığı sıcaklık koşullarının tümüyle sabit kalması
D) Yukarıdakilerin hiçbiri tam olarak garanti edilmez

Cevap: D

---

46) Bir civatanın çapı ve dişi M16 x 2 ise “2” değeri neyi ifade eder?
A) Diş adımının 2 mm olduğunu
B) Diş kökü çapının 2 mm olduğunu
C) Uç konik açıklığının 2 derece olduğunu
D) Fazladan bir tolerans

Cevap: A

---

47) Perçinli bağlantılar hangi koşulda özellikle avantajlıdır?
A) Yüksek sıcaklık altında (ergime riski yok) ve sökülemez, kalıcı bağlantı istenen yerlerde
B) Sürekli bakım ve demonte ihtiyacı olan yerlerde
C) Sıvı sızıntısı asla engellenemez
D) Malzemelerin sadece plastik olduğu durumlarda

Cevap: A

---

48) “Kör perçin” hangi diğer adla bilinir?
A) Pop Rivet
B) Blind Thread
C) Fillet Rivet
D) Helicoil

Cevap: A

---

49) Bir vidanın Whitworth veya metrik olmasının en kolay ayırt edilen göstergesi nedir?
A) Tepe açısı (55° veya 60°)
B) Vidanın uzunluğu
C) Rengi
D) Malzeme cinsi

Cevap: A

---

50) Kum Kalıba Döküm, Basınçlı Döküm, Kokil Döküm, Hassas Döküm vb. yöntemler arasından seçim yapılırken en kritik etmenler nelerdir?
A) Yalnızca basınçlı hava miktarı
B) Sadece modele göre
C) Üretim adedi, boyut, malzeme, yüzey hassasiyeti ve ekonomik analiz
D) Tasarımdaki delik sayısı

Cevap: C

==========

(SON)
Tüm sorular ve cevapları yukarıda verilmiştir. Dilediğiniz gibi kopyalayıp kullanabilirsiniz.